УДК 628.971.6

Разработка системы автоматизации и регулирования освещения на дорогах

М. А. Терехова

Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета

В настоящее время в России на значительной части транспортных магистралей наблюдается недостаточный уровень освещенности, что провоцирует рост аварийности. Одновременно с этим на малопосещаемых участках фиксируется нерациональное использование электроэнергии, влекущее за собой избыточные финансовые затраты.

Целью данной работы является создание адаптивной системы регулирования освещения на базе микроконтроллерных устройств, позволяющей оптимизировать энергопотребление и повысить уровень безопасности дорожного движения.

В работе рассмотрено несколько моделей системы на базе микроконтроллеров ESP, учитывающих разные ситуации на дороге, начиная от аварийной остановки транспорта и заканчивая появлением на дороге животных или других посторонних движущихся объектов. Перед сборкой реального устройства был создан макет на основе упрощенной модели в масштабе 1:100, программа для которой написана в среде разработки Arduino IDE.

Научный руководитель — Височан А. А.